

SGCV-IA — Matriz de Trazabilidad Ampliada (Tarea 1): Requisito → Diseño → Código/Prototipo → Prueba

60 filas cerradas (40 originales + 20 escenarios adicionales de prueba en los requisitos Must/Alto). Nota: las descripciones de requisitos y los escenarios de prueba fueron inferidos a partir del caso de uso, la pantalla y la prioridad Kano/MoSCoW ya definidos en la matriz de priorización C6; VALIDAR contra el texto literal del ERS (01_ERS) antes de la entrega final.

ID	Tipo	Nº Esc.	Requisito (descripción breve)	Caso de Uso	Módulo / Pantalla	Elemento de Diseño (Clase / Método)	Elemento de Código o Prototipo	Escenario de Prueba	Resultado Esperado	MoSCoW	Kano	Valor de Negocio	Norma/Ley
RF01	RF	1	Acceso a la aplicación desde cualquier dispositivo mediante interfaz responsive.	CU-01	Todas las pantallas (responsive)	Interfaz general (clase base Usuario, atributo rol) — todas las vistas.	Prototipo Figma — Todas las pantallas (diseño responsive).	Verificar que el login y las pantallas principales se visualizan correctamente en resoluciones de escritorio, tablet y móvil.	La interfaz se adapta sin pérdida de funcionalidad ni elementos cortados en las tres resoluciones.	Must	Desempeño	Alto	IEEE 29148
RF02	RF	1	Registro y consulta de historiales clínicos por paciente.	CU-02	Gestión de Historiales Clínicos	HistorialClínico — atributos idHistorial, fechaCreacion; método agregarAtencion().	Prototipo Figma — Pantalla Historial Clínico.	El veterinario crea un historial clínico nuevo para un paciente registrado y agrega una atención.	El historial se guarda vinculado al paciente y muestra la atención agregada en orden cronológico.	Must	Básico	Alto	—
RF03	RF	1	Consulta del historial clínico completo de un paciente.	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos	HistorialClínico — método exportarPDF(); relación 1..* con AtencionClínica.	Prototipo Figma — Pantalla Historial Clínico (vista consolidada).	El usuario abre el historial de un paciente con múltiples atenciones registradas.	Se listan todas las atenciones clínicas asociadas, ordenadas por fecha, sin omisiones.	Must	Desempeño	Alto	—
RF04	RF	1	Registro de consulta clínica con datos obligatorios (diagnóstico, tratamiento, dosis).	CU-02	Registro de Consulta	AtencionClínica — atributos diagnostico, tratamiento, dosis, frecuencia; método validarCamposObligato-rios().	Prototipo Figma — Pantalla Registro de Consulta.	El veterinario intenta guardar una consulta dejando el campo diagnóstico vacío.	El sistema bloquea el guardado y solicita completar el campo obligatorio (LOPDP Art. 4, exactitud del dato).	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 4
RF05	RF	1	Registro de entradas y salidas de productos en bodega.	CU-04	Inventario de Bodega	Producto / MovimientoInventario — métodos registrarEntrada(), registrarSalida().	Prototipo Figma — Pantalla Inventario de Bodega.	El administrativo registra la salida de un producto para uso en una atención clínica.	El stock del producto se actualiza y se genera un registro en MovimientoInventario.	Must	Desempeño	Alto	—
RF06	RF	1	Alerta de stock mínimo y control de fecha de vencimiento de productos.	CU-04	Inventario de Bodega	Producto — atributos umbralMinimo, fechaVencimiento; método verificarVencimiento().	Prototipo Figma — Pantalla Inventario de Bodega (alertas).	Un producto alcanza una cantidad igual o menor a su umbralMinimo.	El sistema muestra una alerta visible al administrativo antes de continuar con el registro.	Must	Desempeño	Medio	—
RF07	RF	1	Generación de factura por consulta o venta de servicios/productos.	CU-02	Facturación y Cobro	Factura / DetalleFactura / Servicio — métodos calcularTotal(), generarComprobante().	Prototipo Figma — Pantalla Facturación y Cobro.	El administrativo genera una factura con dos servicios y un producto asociados a una cita.	La factura calcula el subtotal por detalle y el montoTotal correctamente, y genera el comprobante.	Must	Básico	Alto	—
RF08	RF	1	Registro ágil de cobro para reducir el tiempo de facturación (descrito como "la parte más demorada").	CU-02	Facturación y Cobro	Factura — método calcularTotal(); DetalleFactura — atributo subtotal.	Prototipo Figma — Pantalla Facturación y Cobro (flujo rápido).	El administrativo completa el cobro de una consulta en el mínimo de pasos posible.	La factura se emite sin pasos intermedios innecesarios, reduciendo el tiempo respecto al proceso manual previo.	Must	Atractivo	Alto	—
RF09	RF	1	Comunicación con el propietario sobre el estado de su mascota.	CU-02	Comunicación con Dueños	Comunicacion — atributos tipo, resumen; método registrar().	Prototipo Figma — Pantalla Comunicación con Dueños.	El veterinario registra un resumen de la atención para comunicarlo al propietario.	La comunicación queda registrada con fecha y visible en el historial de comunicaciones del paciente.	Must	Básico	Medio	LOPDP Art. 4
RF10	RF	1	Envío de comunicación al propietario vía WhatsApp.	CU-02	Comunicación con Dueños	Comunicacion — método enviarWhatsApp().	Prototipo Figma — Pantalla Comunicación con Dueños (envío).	El sistema envía el resumen de la atención al número registrado del propietario.	El propietario recibe el mensaje y el estado de la comunicación cambia a "enviado".	Must	Atractivo	Medio	LOPDP Art. 4
RF11	RF	1	Programación de citas para pacientes.	CU-02	Gestión de Citas y Recordatorios	Cita — atributos fecha, hora, estado; método programar().	Prototipo Figma — Pantalla Gestión de Citas.	El administrativo programa una cita para un paciente en una fecha y hora disponibles.	La cita se guarda con estado "programada" y aparece en la agenda del veterinario.	Must	Básico	Alto	—
RF12	RF	1	Registro de asistencia del paciente a la cita.	CU-02	Gestión de Citas y Recordatorios	Cita — método registrarAsistencia().	Prototipo Figma — Pantalla Gestión de Citas (asistencia).	El veterinario marca una cita como atendida al recibir al paciente.	El estado de la cita cambia a "atendida" y queda disponible para vincularse a una AtencionClínica.	Should	Atractivo	Medio	—
RF13	RF	1	Seguimiento nutricional del paciente (peso y condición corporal).	CU-02	Seguimiento Nutricional	SeguimientoNutricional — atributos peso, condicionCorporal; método registrar().	Prototipo Figma — Pantalla Seguimiento Nutricional.	El veterinario registra el peso actual del paciente en un nuevo control.	El registro se guarda vinculado al paciente y actualiza el atributo peso en Paciente.	Must	Desempeño	Alto	—
RF14	RF	1	Visualización de la tendencia de peso del paciente.	CU-02	Seguimiento Nutricional	SeguimientoNutricional — método graficarTendencia().	Prototipo Figma — Pantalla Seguimiento Nutricional (gráfico).	El usuario consulta la tendencia de peso de un paciente con al menos tres controles registrados.	Se muestra un gráfico con la evolución del peso en orden cronológico.	Should	Atractivo	Medio	—
RF15	RF	1	Envío de recordatorio automático de cita próxima.	CU-02	Gestión de Citas y Recordatorios	Cita — método enviarRecordatorio(); Notificacion — método generar().	Prototipo Figma — Pantalla Gestión de Citas (recordatorios).	Una cita programada se encuentra a 24 horas de su fecha.	El sistema genera y envía automáticamente un recordatorio al propietario.	Should	Atractivo	Medio	—
RF16	RF	1	Generación de reportes exportables del sistema.	CU-03	Reportes y Exportación	HistorialClínico — método exportarPDF(); Auditoria — método registrar().	Prototipo Figma — Pantalla Reportes y Exportación.	El administrador solicita exportar un reporte de historiales clínicos del último mes.	El sistema genera un archivo descargable (PDF) con la información solicitada.	Should	Desempeño	Medio	—
RF17	RF	1	Generación de sugerencia diagnóstica asistida por IA, con supervisión veterinaria obligatoria.	CU-02	Panel de Diagnóstico IA	SugerenciaIA — atributos diagnosticoSugerido, estado; métodos generar(), aceptar(), rechazar().	MVP funcional — Untitled-1.html (módulo de generación de recomendaciones, 05_MVP).	El veterinario ingresa los datos/síntomas de un paciente y solicita una sugerencia diagnóstica.	El sistema genera una sugerencia en estado "pendiente", que requiere aceptación o rechazo explícito del veterinario antes de integrarse al historial.	Must	Atractivo	Alto	RST-05 (ética IA)

Continúa en la página siguiente...

(Continuación)

ID	Tipo	Nº Esc.	Requisito (descripción breve)	Caso de Uso	Módulo / Pantalla	Elemento de Diseño (Clase / Método)	Elemento de Código o Prototipo	Escenario de Prueba	Resultado Esperado	MoSCoW	Kano	Valor de Negocio	Norma/Ley
RF18	RF	1	Consulta de referencias bibliográficas que sustentan la sugerencia de IA.	CU-02	Panel de Diagnóstico IA	ReferenciaBibliografica — atributos fuente, url; relación 0..* con SugerenciaIA.	MVP funcional — Untitled-1.html (listado de fuentes de la recomendación).	El veterinario revisa las fuentes que respaldan una sugerencia generada.	Se listan una o más referencias bibliográficas asociadas a la sugerencia mostrada.	Should	Básico	Alto	—
RF19	RF	1	Modificación manual de la sugerencia de IA por parte del veterinario.	CU-02	Panel de Diagnóstico IA	SugerenciaIA — método modificar().	MVP funcional — Untitled-1.html (edición de la recomendación generada).	El veterinario ajusta el diagnóstico sugerido antes de aceptarlo.	El cambio se guarda y el estado de la sugerencia refleja que fue modificada por el profesional.	Should	Básico	Alto	—
RF20	RF	1	Inicio de sesión con selección de rol.	CU-01	Login / Selección de rol	Usuario (clase abstracta) — atributo rol; método autenticar().	Prototipo Figma — Pantalla Login / Selección de rol.	Un veterinario ingresa credenciales válidas y selecciona su rol.	El sistema autentica al usuario y lo redirige a la vista correspondiente a su rol.	Should	Básico	Alto	—
RF21	RF	1	Visualización de un panel general con indicadores clave (citas, facturación, inventario).	CU-02	Dashboard general*	Vista agregada (Administrador/Veterinario) — consultas sobre Cita, Factura, Producto.	Prototipo Figma — Pantalla Dashboard general.	El administrador abre el dashboard al iniciar sesión.	Se muestran indicadores actualizados de citas del día, facturación reciente y alertas de inventario.	Should	Desempeño	Medio	—
RF22	RF	1	Restricción de acciones según el rol del usuario (criterio de negocio transversal).	CU-01	No aplica (criterio de negocio transversal)	Usuario.rol — validación aplicada en cada método sensible de las subclases (Administrador, Administrativo, Veterinario).	Prototipo Figma — Regla aplicada de forma transversal en todas las pantallas.	Un usuario con rol Administrativo intenta acceder a la gestión de empleados.	El sistema deniega el acceso y muestra un mensaje de permisos insuficientes.	Should	Básico	Alto	—
RF23	RF	1	Gestión de usuarios y asignación de permisos por parte del administrador.	CU-01	Gestión de Usuarios y Accesos	Administrador — métodos gestionarEmpleado(), asignarPermisos().	Prototipo Figma — Pantalla Gestión de Usuarios y Accesos.	El administrador crea un nuevo usuario con rol Veterinario y le asigna permisos.	El usuario queda registrado con el rol y los permisos correspondientes, cumpliendo LOPDP Art. 4.	Should	Básico	Alto	LOPDP Art. 4
RF24	RF	1	Registro de auditoría sobre cambios realizados en historiales clínicos.	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos*	Auditoria — atributos usuario, fechaCambio, descripción; método registrar().	Prototipo Figma — Pantalla Historial Clínico (registro de auditoría).	Un usuario modifica un dato en el historial clínico de un paciente.	Se genera un registro de auditoría con el usuario, la fecha y la descripción del cambio.	Could	Desempeño	Medio	LOPDP Art. 4 (auditoría)
RNF-01	RNF	1	Cumplimiento general de calidad del software (ISO/IEC 25010) en todos los módulos.	Transversal	Transversal	Arquitectura general del sistema — aplica de forma transversal a todas las clases.	Documento de arquitectura (03_Modelado) — Diagrama de Clases v3.1.	Se evalúa el sistema completo contra las características de calidad de ISO/IEC 25010 (funcionalidad, fiabilidad, usabilidad).	El sistema cumple los criterios mínimos definidos para cada característica evaluada.	Must	Desempeño	Alto	ISO/IEC 25010
RNF-02	RNF	1	Tiempo de respuesta aceptable en el proceso de facturación.	CU-02	Facturación y Cobro	Factura — método calcularTotal() (criterio de rendimiento).	Prototipo Figma — Pantalla Facturación y Cobro (medición de tiempos).	Se factura una atención con cinco detalles bajo condiciones normales de uso.	El cálculo y la generación del comprobante se completan dentro del tiempo máximo definido.	Must	Desempeño	Alto	ISO/IEC 25010
RNF-03	RNF	1	Rendimiento aceptable en la verificación de inventario.	CU-04	Inventario de Bodega	Producto — método verificarVencimiento() (criterio de rendimiento).	Prototipo Figma — Pantalla Inventario de Bodega (medición de tiempos).	Se ejecuta la verificación de vencimientos sobre el catálogo completo de productos.	El proceso finaliza dentro del tiempo máximo definido sin bloquear la interfaz.	Should	Desempeño	Medio	ISO/IEC 25010
RNF-04	RNF	1	Carga eficiente de los indicadores del dashboard.	CU-02	Dashboard general*	Vista agregada (Administrador/Veterinario) — consultas sobre Cita, Factura, Producto.	Prototipo Figma — Pantalla Dashboard general (medición de tiempos).	El usuario abre el dashboard con datos acumulados de un mes.	Los indicadores se muestran completos dentro del tiempo máximo definido.	Must	Básico	Medio	ISO/IEC 25010
RNF-05	RNF	1	Seguridad en el inicio de sesión y gestión de usuarios (contraseñas protegidas).	CU-01	Login / Gestión de Usuarios	Usuario — atributo passwordHash; método autenticar().	Prototipo Figma — Pantalla Login / Gestión de Usuarios (seguridad).	Se intenta iniciar sesión con una contraseña incorrecta de forma repetida.	El sistema no expone la contraseña real; las credenciales se validan contra el passwordHash almacenado (LOPDP Art. 4, ISO/IEC 25010).	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 4 + ISO/IEC 25010
RNF-06	RNF	1	Control de acceso a los historiales clínicos según el rol.	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos*	HistorialClínico — acceso restringido validado mediante Usuario.rol.	Prototipo Figma — Pantalla Historial Clínico (control de acceso).	Un usuario sin permisos intenta abrir el historial clínico de un paciente.	El sistema deniega el acceso y registra el intento en Auditoria.	Should	Básico	Medio	LOPDP Art. 4
RNF-07	RNF	1	Usabilidad en la selección de rol durante el inicio de sesión.	CU-01	Login / Selección de rol	Usuario — atributo rol (presentación diferenciada por tipo de usuario).	Prototipo Figma — Pantalla Login / Selección de rol (usabilidad).	Un usuario nuevo inicia sesión por primera vez sin capacitación previa.	El usuario logra seleccionar su rol e ingresar al sistema sin asistencia externa.	Should	Básico	Alto	ISO/IEC 25010
RNF-08	RNF	1	Consistencia visual y de accesibilidad en todas las pantallas.	CU-01	Todas las pantallas	Interfaz general (todas las clases UI) — estándares de accesibilidad.	Prototipo Figma — Todas las pantallas (consistencia visual).	Se revisan todas las pantallas del prototipo en busca de inconsistencias de color, tipografía o contraste.	Todas las pantallas cumplen los criterios mínimos de accesibilidad y consistencia definidos.	Must	Indiferente	Bajo	ISO/IEC 25010
RNF-09	RNF	1	Disponibilidad y confiabilidad del módulo de sugerencias de IA.	CU-02	Panel de Diagnóstico IA	SugerenciaIA — atributo estado; método generar().	MVP funcional — Untitled-1.html (módulo de generación de recomendaciones).	Se solicitan sugerencias de forma repetida durante una sesión prolongada.	El módulo responde de forma consistente, sin fallos ni caídas del servicio.	Must	Atractivo	Alto	ISO/IEC 25010
RNF-10	RNF	1	Arquitectura interna modular que facilite el mantenimiento del sistema.	—	No aplica (arquitectura interna)	Arquitectura en capas (backend/frontend) — no mapea a una clase de negocio específica.	Documento de arquitectura (03_Modelado).	Se evalúa la separación de responsabilidades entre las capas del sistema.	Los módulos internos pueden modificarse de forma independiente sin afectar otras capas.	Could	Indiferente	Bajo	ISO/IEC 25010
RST-01	RST	1	Restricción tecnológica: el sistema debe operar como aplicación web.	—	No aplica	Restricción general de plataforma — aplica a todas las clases de interfaz.	Prototipo MVP — Untitled-1.html (HTML5/CSS3/JavaScript)	Se verifica que el prototipo se ejecuta correctamente en un navegador web estándar sin instalación adicional.	El sistema funciona como aplicación web, cumpliendo la restricción tecnológica definida.	N/A	N/A	Alto	—
RST-02	RST	1	Restricción legal: el sistema debe permitir al propietario ejercer derechos ARCO sobre sus datos (LOPDP).	CU-01 / CU-03	No aplica	SolicitudARCO — método registrar(); Propietario — método presentarSolicitudARCO().	Prototipo Figma — Pantalla Solicitud ARCO.	Un propietario presenta una solicitud de acceso a sus datos personales.	La solicitud queda registrada con fechaLimiteRespuesta conforme al plazo legal establecido por la LOPDP.	N/A	N/A	Alto	LOPDP
RST-03	RST	1	Restricción legal: el tratamiento de datos requiere consentimiento informado vigente (LOPDP Art. 4).	CU-01	No aplica	Consentimiento — atributos vigente, fechaOtorgado; métodos registrar(), verificarVigencia().	Prototipo Figma — Pantalla Consentimiento Informado.	Se intenta registrar una atención clínica para un paciente cuyo propietario no ha otorgado consentimiento vigente.	El sistema bloquea el registro hasta verificar un Consentimiento vigente.	N/A	N/A	Alto	LOPDP Art. 4

Continúa en la página siguiente...

(Continuación)

ID	Tipo	Nº Esc.	Requisito (descripción breve)	Caso de Uso	Módulo / Pantalla	Elemento de Diseño (Clase / Método)	Elemento de Código o Prototipo	Escenario de Prueba	Resultado Esperado	MoSCoW	Kano	Valor de Negocio	Norma/Ley
RST-04	RST	1	Restricción de alcance: el proyecto se limita a las funcionalidades definidas para la entrega académica.	—	No aplica	Restricción documental de alcance — no mapea a una clase específica.	Documento ERS (01_ERS) — sección de restricciones.	Se revisa que ninguna funcionalidad implementada exceda el alcance definido en el ERS.	Todas las funcionalidades del prototipo corresponden a requisitos documentados en el ERS.	N/A	N/A	Medio	—
RST-05	RST	1	Restricción ética: toda sugerencia de IA requiere supervisión y validación obligatoria del veterinario antes de aplicarse.	CU-02	Panel de Diagnóstico IA	SugerenciaIA — atributo estado (pendiente/aceptada/rechazada); métodos aceptar(), rechazar().	MVP funcional — Untitled-1.html (flujo de aceptación/rechazo de la recomendación).	El sistema genera una sugerencia de IA y el veterinario no interactúa con ella.	La sugerencia permanece en estado "pendiente" y no se aplica automáticamente al historial del paciente.	N/A	N/A	Alto	—
RST-06	RST	1	Restricción de diseño: la lógica de generación de IA es un módulo interno no expuesto directamente al propietario.	CU-02	No aplica (módulo interno)	SugerenciaIA — lógica de generación encapsulada, accesible solo por Veterinario.	Prototipo MVP — Untitled-1.html (lógica interna de recomendación).	Un usuario con rol Propietario intenta acceder al módulo de generación de sugerencias.	El sistema restringe el acceso; el módulo solo es visible/operable para el rol Veterinario.	N/A	N/A	Medio	—
RF01	RF	2	Acceso a la aplicación desde cualquier dispositivo mediante interfaz responsive.	CU-01	Todas las pantallas (responsive)	Interfaz general (clase base Usuario, atributo rol) — todas las vistas.	Prototipo Figma — Todas las pantallas (diseño responsive).	Se accede a la pantalla de inicio desde un dispositivo con pantalla muy pequeña (smartphone gama baja).	La interfaz sigue siendo utilizable, sin scroll horizontal ni elementos superpuestos.	Must	Desempeño	Alto	IEEE 29148
RF02	RF	2	Registro y consulta de historiales clínicos por paciente.	CU-02	Gestión de Historiales Clínicos	HistorialClinico — atributos idHistorial, fechaCreacion; método agregarAtencion().	Prototipo Figma — Pantalla Historial Clínico.	Se intenta abrir el historial clínico de un paciente que aún no tiene historial creado.	El sistema informa que no existe historial y ofrece la opción de crearlo, sin generar error.	Must	Básico	Alto	—
RF03	RF	2	Consulta del historial clínico completo de un paciente.	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos	HistorialClinico — método exportarPDF(); relación 1..* con AtencionClinica.	Prototipo Figma — Pantalla Historial Clínico (vista consolidada).	El usuario consulta el historial de un paciente que no tiene ninguna atención registrada.	Se muestra el historial vacío con un mensaje claro, sin fallos en la interfaz.	Must	Desempeño	Alto	—
RF04	RF	2	Registro de consulta clínica con datos obligatorios (diagnóstico, tratamiento, dosis).	CU-02	Registro de Consulta	AtencionClinica — atributos diagnostico, tratamiento, dosis, frecuencia; método validarCamposObligatorios().	Prototipo Figma — Pantalla Registro de Consulta.	El veterinario completa todos los campos obligatorios de la consulta y la guarda.	La AtencionClinica se registra correctamente y queda vinculada al HistorialClinico del paciente.	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 4
RF05	RF	2	Registro de entradas y salidas de productos en bodega.	CU-04	Inventario de Bodega	Producto / MovimientoInventario — métodos registrarEntrada(), registrarSalida().	Prototipo Figma — Pantalla Inventario de Bodega.	Se registra una entrada de producto con cantidad inválida (negativa o cero).	El sistema rechaza el registro y solicita una cantidad válida.	Must	Desempeño	Alto	—
RF06	RF	2	Alerta de stock mínimo y control de fecha de vencimiento de productos.	CU-04	Inventario de Bodega	Producto — atributos umbralMinimo, fechaVencimiento; método verificarVencimiento().	Prototipo Figma — Pantalla Inventario de Bodega (alertas).	Un producto supera su fechaVencimiento sin haber sido retirado del inventario.	El sistema marca el producto como vencido y alerta al administrativo antes de permitir su uso en una atención.	Must	Desempeño	Medio	—
RF07	RF	2	Generación de factura por consulta o venta de servicios/productos.	CU-02	Facturación y Cobro	Factura / DetalleFactura / Servicio — métodos calcularTotal(), generarComprobante().	Prototipo Figma — Pantalla Facturación y Cobro.	Se intenta generar una factura sin ningún DetalleFactura asociado.	El sistema impide generar el comprobante hasta que exista al menos un detalle.	Must	Básico	Alto	—
RF08	RF	2	Registro ágil de cobro para reducir el tiempo de facturación (descrito como "la parte más demorada").	CU-02	Facturación y Cobro	Factura — método calcularTotal(); DetalleFactura — atributo subtotal.	Prototipo Figma — Pantalla Facturación y Cobro (flujo rápido).	Se compara el tiempo de cobro en el sistema con el proceso manual previo descrito en las entrevistas.	El tiempo de facturación en el sistema es notablemente menor al reportado para el proceso manual.	Must	Atractivo	Alto	—
RF09	RF	2	Comunicación con el propietario sobre el estado de su mascota.	CU-02	Comunicación con Dueños	Comunicacion — atributos tipo, resumen; método registrar().	Prototipo Figma — Pantalla Comunicación con Dueños.	Se registra una comunicación sin resumen de la atención.	El sistema exige el campo resumen antes de permitir guardar la comunicación.	Must	Básico	Medio	LOPDP Art. 4
RF10	RF	2	Envío de comunicación al propietario vía WhatsApp.	CU-02	Comunicación con Dueños	Comunicacion — método enviarWhatsApp().	Prototipo Figma — Pantalla Comunicación con Dueños (envío).	El propietario no tiene un número de WhatsApp registrado en el sistema.	El sistema informa que no puede enviar el mensaje y sugiere actualizar el dato de contacto.	Must	Atractivo	Medio	LOPDP Art. 4
RF11	RF	2	Programación de citas para pacientes.	CU-02	Gestión de Citas y Recordatorios	Cita — atributos fecha, hora, estado; método programar().	Prototipo Figma — Pantalla Gestión de Citas.	Se intenta programar una cita en un horario ya ocupado por otra cita del mismo veterinario.	El sistema impide la doble reserva y sugiere un horario alternativo.	Must	Básico	Alto	—
RF13	RF	2	Seguimiento nutricional del paciente (peso y condición corporal).	CU-02	Seguimiento Nutricional	SeguimientoNutricional — atributos peso, condicionCorporal; método registrar().	Prototipo Figma — Pantalla Seguimiento Nutricional.	Se registra un peso fuera de un rango razonable para la especie del paciente (posible error de digitación).	El sistema advierte sobre el valor inusual antes de confirmar el registro.	Must	Desempeño	Alto	—
RF17	RF	2	Generación de sugerencia diagnóstica asistida por IA, con supervisión veterinaria obligatoria.	CU-02	Panel de Diagnóstico IA	SugerenciaIA — atributos diagnosticoSugerido, estado; métodos generar(), aceptar(), rechazar().	MVP funcional — Untitled-1.html (módulo de generación de recomendaciones, 05_MVP).	El veterinario rechaza la sugerencia diagnóstica generada por la IA.	El estado de la SugerenciaIA cambia a "rechazada" y no se agrega al historial clínico del paciente.	Must	Atractivo	Alto	RST-05 (ética IA)
RNF-01	RNF	2	Cumplimiento general de calidad del software (ISO/IEC 25010) en todos los módulos.	Transversal	Transversal	Arquitectura general del sistema — aplica de forma transversal a todas las clases.	Documento de arquitectura (03_Modelado) — Diagrama de Clases v3.1.	Se evalúa la mantenibilidad del sistema frente a un cambio menor de requisito, usando el diagrama de clases.	El cambio puede implementarse modificando una cantidad acotada de clases, sin afectar módulos no relacionados.	Must	Desempeño	Alto	ISO/IEC 25010
RNF-02	RNF	2	Tiempo de respuesta aceptable en el proceso de facturación.	CU-02	Facturación y Cobro	Factura — método calcularTotal() (criterio de rendimiento).	Prototipo Figma — Pantalla Facturación y Cobro (medición de tiempos).	Se factura en condición de carga alta (varios usuarios facturando simultáneamente).	El tiempo de respuesta se mantiene dentro del rango aceptable definido para el sistema.	Must	Desempeño	Alto	ISO/IEC 25010
RNF-04	RNF	2	Carga eficiente de los indicadores del dashboard.	CU-02	Dashboard general*	Vista agregada (Administrador/Veterinario) — consultas sobre Cita, Factura, Producto.	Prototipo Figma — Pantalla Dashboard general (medición de tiempos).	El dashboard se consulta en un horario de alta concurrencia (varias sesiones activas).	Los indicadores se mantienen actualizados y dentro del tiempo de carga máximo definido.	Must	Básico	Medio	ISO/IEC 25010

Continúa en la página siguiente...

(Continuación)

ID	Tipo	Nº Esc.	Requisito (descripción breve)	Caso de Uso	Módulo / Pantalla	Elemento de Diseño (Clase / Método)	Elemento de Código o Prototipo	Escenario de Prueba	Resultado Esperado	MoSCoW	Kano	Valor de Negocio	Norma/Ley
RNF-05	RNF	2	Seguridad en el inicio de sesión y gestión de usuarios (contraseñas protegidas).	CU-01	Login / Gestión de Usuarios	Usuario — atributo passwordHash; método autenticar().	Prototipo Figma — Pantalla Login / Gestión de Usuarios (seguridad).	Un usuario con rol Administrativo intenta ejecutar una acción reservada al rol Administrador.	El sistema deniega la acción y no expone funciones fuera del alcance del rol autenticado.	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 4 + ISO/IEC 25010
RNF-09	RNF	2	Disponibilidad y confiabilidad del módulo de sugerencias de IA.	CU-02	Panel de Diagnóstico IA	SugerenciaIA — atributo estado; método generar().	MVP funcional — Untitled-1.html (módulo de generación de recomendaciones).	El módulo de IA no cuenta con datos suficientes del paciente para generar una sugerencia.	El sistema informa la limitación de forma clara, en vez de fallar o mostrar un resultado inválido.	Must	Atractivo	Alto	ISO/IEC 25010
RST-02	RST	2	Restricción legal: el sistema debe permitir al propietario ejercer derechos ARCO sobre sus datos (LOPDP).	CU-01 / CU-03	No aplica	SolicitudARCO — método registrar(); Propietario — método presentarSolicitudARCO().	Prototipo Figma — Pantalla Solicitud ARCO.	La solicitud ARCO del propietario supera la fechaLimiteRespuesta establecida sin haber sido atendida.	El sistema marca la solicitud como vencida y la resalta para seguimiento del administrador.	N/A	N/A	Alto	LOPDP
RST-05	RST	2	Restricción ética: toda sugerencia de IA requiere supervisión y validación obligatoria del veterinario antes de aplicarse.	CU-02	Panel de Diagnóstico IA	SugerenciaIA — atributo estado (pendiente/aceptada/rechazada); métodos aceptar(), rechazar().	MVP funcional — Untitled-1.html (flujo de aceptación/rechazo de la recomendación).	El veterinario acepta una sugerencia de IA sin modificarla.	El estado de la SugerenciaIA cambia a "aceptada" y queda registrada como decisión clínica del veterinario, preservando la trazabilidad de responsabilidad profesional.	N/A	N/A	Alto	—